

# Routing3D API Manual

## C++ C ABI 및 C# 사용 튜토리얼

작성일: 2026-07-02

대상: routing3d\_capi.dll, cpp/capi/routing3d\_capi.h, csharp/Routing3D.Engine

**범위** 현재 저장소에 구현된 네이티브 API 와 C# Managed wrapper 기준입니다. 모든 좌표와 길이는 mm 단위이며, 경로 셀은 I/J/K 정수 좌표입니다.

| 문서 구성       | 내용                                                 |
|-------------|----------------------------------------------------|
| 1. 빠른 시작    | C# 프로젝트에서 DLL 배치, Routing3DEngine 생성, 단일/다중 라우팅 실행 |
| 2. API 매뉴얼  | C ABI 구조체, 생명주기, 입력, 옵션, 라우팅 함수, 결과 복사, 진단 API     |
| 3. C# 튜토리얼  | scene.txt 라우팅, 직접 핸들 방식, 진행률/취소, 고급 옵션             |
| 4. 운영 체크리스트 | 실패 사유, 성능 옵션, 검증 절차                                |

# 1. 전체 구조

Routing3D 는 C++ 코어 엔진을 C ABI 로 감싸고, C#에서는 P/Invoke 와 SafeHandle 기반 래퍼로 호출합니다.

```
C# WPF / .NET app
-> Routing3D.Engine.Routing3DEngine
  -> Native.cs P/Invoke (cdecl, x64, UTF-8)
    -> routing3d_capi.dll
      -> routing3d core: occupancy, A*, multi_route, corridor, octree diagnostics
```

| 레이어                | 주요 파일                                      | 역할                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| C++ core           | cpp/include/routing3d/*.hpp                | 격자, 점유맵, A*, multi-route, corridor, scene I/O |
| C ABI              | cpp/capi/routing3d_capi.h/cpp              | 외부 호출용 안정 ABI. 예외를 R3dStatus 로 변환             |
| C# interop         | csharp/Routing3D.Engine/Native.cs          | DllImport, blittable struct, UTF-8 문자열 처리     |
| C# wrapper         | csharp/Routing3D.Engine/Routing3DEngine.cs | IDisposable 엔진 핸들, 객체 모델, 결과 변환               |
| Viewer/diagnostics | csharp/Routing3D.Viewer                    | DB 실데이터 로딩, 진행률, 진단, 가시화                      |

# 2. C# 빠른 시작

가장 단순한 사용 패턴은 엔진 생성, 격자/파라미터 설정, 장애물/작업 추가, RouteMulti 실행, GetResult 조회입니다.

```
using Routing3D.Engine;

using var engine = new Routing3DEngine();

engine.SetGrid(cellMm: 50, ox: 0, oy: 0, oz: 0, nx: 200, ny: 160, nz: 40);
engine.SetParameters(new RoutingParameters
{
    CellMm = 50,
    TurnCostMm = 500,
    ClearanceCostMm = 10,
    ClearanceRadiusCells = 2,
    ClearanceConnectivity = 6
});

engine.AddObstacle(2000, 2000, 0, 3000, 3000, 2000);
int task = engine.AddTask(100, 100, 500, 9000, 7000, 500, "ACID", "Exhaust");

engine.RouteMulti("longest");
RouteResult result = engine.GetResult(task);

Console.WriteLine($"{result.Success}, len={result.LengthMm}, turns={result.Turns}");
foreach (PathCell c in result.Path)
    Console.WriteLine($"{c.I}, {c.J}, {c.K}");
```

**배포** C# 실행 파일과 같은 폴더 또는 PATH 에 routing3d\_capi.dll 이 있어야 합니다. x64 프로세스에서 호출해야 합니다.

### 3. C ABI API 매뉴얼

#### 3.1 기본 구조체와 상태 코드

| 항목            | 필드/값                                                                                                                              | 설명                    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| R3dStatus     | OK=0, ERR_ARG=1, ERR_PARSE=2, ERR_RUNTIME=3, ERR_RANGE=4                                                                          | 모든 C ABI 함수의 공통 상태 코드 |
| R3dGrid       | cell_mm, ox, oy, oz, nx, ny, nz                                                                                                   | 격자 해상도, 원점, 크기        |
| R3dParams     | cell_mm, w_turn, w_clear, w_corridor, w_heur, w_heur_near, clearance_radius, clearance_connectivity, corridor_radius, rack_levels | A* 비용과 탐색 옵션          |
| R3dResult     | success, length_mm, cost_mm, turns, expanded_nodes, elapsed_ms, path_len, visited_len, fail_reason                                | 작업 1 건의 결과와 복사할 배열 길이 |
| R3dOctreeLeaf | x0_mm, y0_mm, z0_mm, size_mm, state                                                                                               | Octree 진단/가시화용 leaf   |

#### 3.2 생명주기와 입력

| 함수                       | 용도                        | C# wrapper                    |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| r3d_create / r3d_destroy | 엔진 핸들 생성/해제               | Routing3DEngine 생성자 / Dispose |
| r3d_load_scene_text      | scene.txt 전체 로드           | LoadSceneText                 |
| r3d_set_grid             | 격자 정의                     | SetGrid                       |
| r3d_set_params           | 비용/탐색 파라미터                | SetParameters                 |
| r3d_add_obstacle         | 충돌 AABB 추가                | AddObstacle                   |
| r3d_add_passthrough      | 통과 객체 AABB 추가             | AddPassthrough                |
| r3d_add_task             | 라우팅 작업 추가 후 task index 반환 | AddTask                       |
| r3d_set_task_endpoints   | 기존 작업의 시작/목표 갱신           | SetTaskEndpoints              |
| r3d_set_task_diameter    | 관경 기반 반경/우선순위 입력          | SetTaskDiameter               |
| r3d_set_task_goal_dir    | 목표 진입축 제약                 | SetTaskGoalDirection          |

#### 3.3 라우팅 함수

| 함수                                            | 설명                                        | 권장 사용              |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| r3d_route_scene_text                          | scene.txt 문자열을 한 번에 라우팅하고 결과 scene.txt 반환 | 간단한 CLI/테스트        |
| r3d_route_multi                               | 전체 작업을 priority 순서로 순차 라우팅                | 일반 배치 라우팅 기본       |
| r3d_route_multi_progress                      | RouteMulti + 진행률/취소 콜백                    | GUI, 장시간 DB 실패이터   |
| r3d_route_task                                | 단일 작업을 원본 장애물 기준으로 탐색                     | 부분 재탐색, 진단         |
| r3d_route_ripup                               | 실패 작업 기준으로 blocker 를 걷어내며 재시도             | 혼잡/교차 회복           |
| r3d_route_corridor / r3d_route_corridor_multi | coarse-to-fine corridor 방식                | 초대형 격자 실험/특정 회랑 유도 |
| r3d_route_task_octree                         | Octree leaf 기반 단일 작업 탐색                   | 현재는 진단/옵트인 성격      |

### 3.4 옵션 setter

| 함수                                                                    | 기본값  | 효과                         |
|-----------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|
| r3d_set_collect_visited                                               | on   | 방문 셀 수집. 성능/메모리가 중요하다면 off |
| r3d_set_pipe_radius                                                   | 0    | 모든 배관에 동일 셀 반경 적용          |
| r3d_set_per_task_radius                                               | off  | task 별 diameter 에서 셀 반경 계산 |
| r3d_set_pipe_gap                                                      | 0 mm | 배관 간 최소 이격을 반경 팽창에 반영      |
| r3d_set_cbs_depth                                                     | 0    | CBS-lite 충돌 회복 깊이          |
| r3d_set_min_straight /<br>r3d_set_min_straight_mm                     | 0    | 코너 주변 최소 직선 길이 제약          |
| r3d_set_corridor_cells                                                | none | 학습/기존설계 회랑 셀 주입            |
| r3d_set_segment_astar /<br>r3d_set_octree_guide / r3d_set_route_split | off  | 대형 경로 실험용 옵션               |

### 3.5 결과 복사와 문자열 소유권

| API                                             | 규칙                                                        |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| r3d_get_result                                  | task 별 R3dResult 조회. path_len/visited_len 으로 복사 버퍼 크기를 결정 |
| r3d_copy_path                                   | int32 배열에 I,J,K 순서로 복사. 배열 크기는 3 * path_len               |
| r3d_copy_visited                                | A* 확장 셀 복사. collect_visited 가 꺼져 있으면 0 일 수 있음             |
| r3d_copy_blocked /<br>r3d_copy_passthrough      | 점유맵/통과 객체 셀을 복사하여 가시화에 사용                                 |
| r3d_dump_scene_text /<br>r3d_get_runtime_report | char** 문자열 반환. 호출자는 r3d_free_string 으로 해제                 |

## 4. C# Managed Wrapper 사용법

| C# 타입/메서드                      | 설명                                                                                    |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Routing3DEngine                | IDisposable 엔진 핸들. using 블록으로 수명 관리                                                   |
| RoutingGrid, RoutingParameters | 격자와 비용 파라미터 모델                                                                        |
| Aabb, Vec3, PathCell           | mm 좌표/AABB 와 IJK 경로 셀                                                                 |
| RouteResult                    | Success, LengthMm, CostMm, Turns, ExpandedNodes, ElapsedMs, Fail, Path, Visited       |
| RouteProgress                  | RouteMultiProgress 콜백 이벤트 모델                                                          |
| RouteFail                      | None, StartBlocked, GoalBlocked, CorridorMiss, ExpansionLimit, GoalDirBlocked, NoPath |
| GoalDirection                  | Any 또는 6-neighbor 진입축                                                                 |

#### 4.1 scene.txt 한 번에 라우팅

```
string sceneText = File.ReadAllText("input.scene.txt", Encoding.UTF8);
string routed = Routing3DEngine.RouteSceneText(sceneText, mode: "multi", priority: "longest");
File.WriteAllText("output.scene.txt", routed, Encoding.UTF8);
```

#### 4.2 다중 배관 + 환경/이격 옵션

```
using var engine = new Routing3DEngine();
engine.SetGrid(new RoutingGrid(50, new Vec3(-1000, -1000, 0), 500, 500, 80));
```

```

engine.SetParameters(new RoutingParameters
{
    CellMm = 50,
    TurnCostMm = 500,
    ClearanceCostMm = 10,
    HeuristicWeight = 1.0,
    ClearanceRadiusCells = 2
});

foreach (Aabb obstacle in obstacles)
    engine.AddObstacle(obstacle);

int acid = engine.AddTask(startAcid, endDuct, "ACID", "Exhaust");
int alk = engine.AddTask(startAlk, endDuct, "ALKA", "Exhaust");
engine.SetTaskDiameter(acid, 150);
engine.SetTaskDiameter(alk, 100);

engine.SetPerTaskRadius(true);
engine.SetPipeGap(60);
engine.SetCbsDepth(2);
engine.SetMinStraight(2.0);

engine.RouteMulti("diameter");
RouteResult acidResult = engine.GetResult(acid);

```

### 4.3 진행률 표시와 취소

```

var cancel = false;
engine.RouteMultiProgress("longest", p =>
{
    if (p.Phase == 0)
        Console.WriteLine($"search task={p.TaskIndex}, {p.Progress01:P0}, expanded={p.ExpandedNodes}");
    else
        Console.WriteLine($"done {p.Done}/{p.Total}, success={p.Success}, len={p.LengthMm}");
}, shouldCancel: () => cancel);

```

### 4.4 런타임 리포트와 진단

```

engine.SetCollectVisited(true);
engine.RouteMulti("longest");

string reportJson = engine.GetRuntimeReportJson();
IReadOnlyList<PathCell> blocked = engine.CopyBlocked();
IReadOnlyList<PathCell> passthrough = engine.CopyPassthrough();
RouteResult r = engine.GetResult(taskIndex);

if (!r.Success)
    Console.WriteLine($"fail={r.Fail}, expanded={r.ExpandedNodes}, visited={r.Visited.Count}");

```

## 5. 실데이터 운영 기준

| 상황                         | 우선 확인                                | 권장 대응                                              |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| StartBlocked / GoalBlocked | PoC 가 장비/장애물 AABB 내부 또는 경계에 있는지      | PoC surface snap, start/goal 보정, blocked map 표시    |
| ExpansionLimit             | cell_mm, R3D_MAX_EXP, expanded_nodes | cell 50/100 비교, weighted heuristic, corridor 후보 검토 |

|              |                                                     |                                          |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| NoPath       | blocked/passthrough map, pipe radius/gap, CBS depth | gap/반경 완화 A/B, rip-up/CBS, 라우팅 순서 변경     |
| GUI 가 오래 멈춤  | RouteMultiProgress 사용 여부, collect_visited, cell 크기  | 백그라운드 worker, visited off, cell 50 이상 실측 |
| DLL mismatch | Viewer bin 의 routing3d_capi.dll 시간/크기               | C++ Release 빌드 후 실행 폴더에 복사               |

## 5.1 성능 옵션 판단

| 옵션                        | 효과                           | 주의                                      |
|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| cell_mm 증가                | 노드 수를 3 차원으로 줄여 가장 강력한 속도 개선 | 좁은 통로 해상도 손실 가능                         |
| SetCollectVisited(false)  | 방문 셀 저장 메모리 감소               | 탐색 애니메이션/방문맵 사용 불가                      |
| HeuristicWeight > 1       | 확장 노드 감소 가능                  | 최단/골든 불변성보다 속도 우선                       |
| SetCbsDepth               | 혼잡 경로 회복률 향상                 | 분기 증가로 케이스에 따라 느려질 수 있음                 |
| Octree/Segment/RouteSplit | 대형 격자 실험 옵션                  | 현재 Exhaust 실테이터에서는 기본 A*보다 빠르다고 증명되지 않음 |

## 5.2 검증 체크리스트

| 체크         | 명령/방법                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| C++ ABI 회귀 | ctest --test-dir cpp/build -C Release -R "capi golden octree implicit" |
| C# 빌드      | dotnet build csharp/Routing3D.Viewer.sln -c Release                    |
| DB 실테이터 재현 | Routing3D.Viewer.exe --dbroute <projectId> <cellMm> <scope> <outPath>  |
| 결과 품질      | 성공률, total length, turns, expanded_nodes, elapsed_ms 비교                |
| 가시 검증      | blocked/visited/path layer 를 켜고 실패 PoC 주변과 마지막 경로를 확인                  |

## 6. C API 와 C# Wrapper 대응표

| C API                                        | C# wrapper                                                |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| r3d_version                                  | Routing3DEngine.NativeVersion                             |
| r3d_route_scene_text                         | Routing3DEngine.RouteSceneText                            |
| r3d_load_scene_text                          | LoadSceneText                                             |
| r3d_set_grid / r3d_set_params                | SetGrid / SetParameters                                   |
| r3d_add_obstacle / r3d_add_passthrough       | AddObstacle / AddPassthrough                              |
| r3d_add_task                                 | AddTask                                                   |
| r3d_set_task_endpoints / diameter / goal_dir | SetTaskEndpoints / SetTaskDiameter / SetTaskGoalDirection |
| r3d_route_multi / route_ripup / route_task   | RouteMulti / RouteRipup / RouteTask                       |
| r3d_route_corridor_multi / route_task_octree | RouteCorridorMulti / RouteTaskOctree                      |
| r3d_route_multi_progress                     | RouteMultiProgress                                        |
| r3d_get_result / copy_path / copy_visited    | GetResult                                                 |
| r3d_copy_blocked / copy_passthrough          | CopyBlocked / CopyPassthrough                             |
| r3d_dump_scene_text / get_runtime_report     | DumpSceneText / GetRuntimeReportJson                      |
| r3d_enum_octree_leaves                       | EnumOctreeLeaves                                          |

## 6.1 실패 사유 enum

| RouteFail      | 의미                                |
|----------------|-----------------------------------|
| None           | 성공 또는 실패 없음                       |
| StartBlocked   | 시작 셀이 막힘                          |
| GoalBlocked    | 목표 셀이 막힘                          |
| CorridorMiss   | 제한 corridor 안에 시작/목표 또는 연결 경로가 없음 |
| ExpansionLimit | 확장 노드 상한 도달                       |
| GoalDirBlocked | 목표점에는 도달 가능하지만 요구 진입축을 만족하지 못함    |
| NoPath         | 탐색 공간에서 연결 경로 없음                  |

출처 파일: `cpp/capi/routing3d_capi.h`, `csharp/Routing3D.Engine/Native.cs`, `Routing3D.Engine.cs`, `Models.cs`, `docs/routing3d_engine_reference.md`